

INTEGRAÇÃO POR FRAÇÕES PARCIAIS

◦ INTEGRAR UMA FUNÇÃO POLINOMIAL A PARTIR DA SOMA DE FRAÇÕES PEQUENAS

◦ CONSIDERAMOS A FUNÇÃO

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

◦ SE $\text{gr}(P(x)) \geq \text{gr}(Q(x))$ FAZEMOS A DIVISÃO PARA OBTER:

$$f(x) = S(x) + \frac{P'(x)}{Q(x)}$$

◦ EXEMPLO: $\int \frac{x^3+x}{x-1} dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3+x}{x-1} dx &= \int \left(x^2 + x + 2 + \frac{2}{x-1} \right) dx \\ &\rightarrow \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x + 2 \cdot \ln|x-1| + C \end{aligned}$$

◦ QUANDO $Q(x)$ É FATORÁVEL, FATORA-SE $Q(x)$ O MÁXIMO POSSÍVEL. LEMBRANDO:

$$Q(x) = a \cdot \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

◦ QUANDO FATORADO, PODERÁ REESCREVER O POLINÔMIO

$$\frac{P(x)}{a \prod_{i=0}^n (x - x_i)} = \frac{A}{(x - x_1)} + \frac{B}{(x - x_2)} + \dots$$

Ⓘ QUANDO $Q(x)$ NÃO POSSUI PRODUTOS IGUAIS

◦ EXEMPLO $\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x}$

$$\int \frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)} dx \Rightarrow \frac{A}{x} + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2} = \frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)}$$

$\cdot \frac{+(2x-1)(x+2)}{+(2x-1)(x+2)}$

$$x^2+2x-1 = A(2x-1)(x+2) + Bx(x+2) + Cx(2x-1)$$

$$\underline{1x^2+2x-1} = (\underline{2A+B+2C})x^2 + (\underline{3A+2B-C})x - \underline{2A}$$

$$\begin{cases} 2A+B+2C=1 \\ 3A+2B-C=2 \\ -2A=-1 \end{cases} \rightarrow A=\frac{1}{2} \quad B=\frac{1}{5} \quad C=-\frac{1}{10}$$

$$\int \left[\frac{1}{2x} + \frac{1}{10x-5} - \frac{1}{10x+20} \right] dx$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{5} \cdot \ln|2x-1| - \frac{1}{10} \cdot \ln|x+2| + K$$

Ⓜ $Q(x)$ POSSUI PRODUTOS REPETIDOS

◦ EXEMPLO: $\int \frac{x^4-2x^2-4x+1}{x^3-x^2-x+1}$

$$\rightarrow x+1 + \frac{4x}{x^3-x^2-x+1} \Rightarrow Q(x) = (x-1)(x-1)(x+1)$$

$$\frac{4x}{x^3-x^2-x+1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} \quad \cdot (x-1)^2(x+1)$$

$$4x = A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2$$

$$= (A+C)x^2 + (B-2C)x + (-A+B+C)$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ B-2C=4 \\ -A+B+C=0 \end{cases} \rightarrow A=1 \quad B=2 \quad C=-1$$

$$\int \frac{x^4 - 2x^2 - 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = \int \left[x+1 + \frac{1}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} - \frac{1}{x+1} \right] dx$$

$$\frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \ln|x+1| + K$$

III) CONTÊM FATORES $\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$ NÃO REPETIDOS

• EXEMPLO $\int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x} dx$

$$\cdot (x^2+4)x$$

$$\frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$$

$$2x^2 - x + 4 = A(x^2+4) + Bx + Cx$$

$$= (A+B)x^2 + Cx + 4A$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ C=-1 \\ 4A=4 \end{cases} \rightarrow A=1 \quad B=1 \quad C=-1$$

$$x^2 = u \quad x dx = \frac{du}{2}$$

$$\int \frac{x}{x^2+4} dx + \int \frac{1}{x^2+4}$$

$$\hookrightarrow \frac{du}{u+4} \quad \hookrightarrow \frac{1}{2} \cdot \text{tg}^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x} dx = \int \left[\frac{1}{x} + \frac{x+1}{x^2+4} \right] dx$$

$$\Rightarrow \ln|x| + \frac{1}{2} \ln|x^2+4| - \frac{1}{2} \text{tg}^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + K$$

(IV) CONTÉM FATORES $\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$ REPETIDOS

° CADA TERMO DEVE SER INTEGRADO SEPARADAMENTE,
(SUBSTITUIÇÃO, PARTES, ETC.)